

# 창의 컴퓨팅 입문

**Week 06 : Generative Drawing (online)**

# 목차

- 지난 시간 리뷰
- 오픈소스 하드웨어의 유전자
- 워밍업 퀴즈
- 구조의 발견
- 변주
- 제너러티브 드로잉 작품 만들기

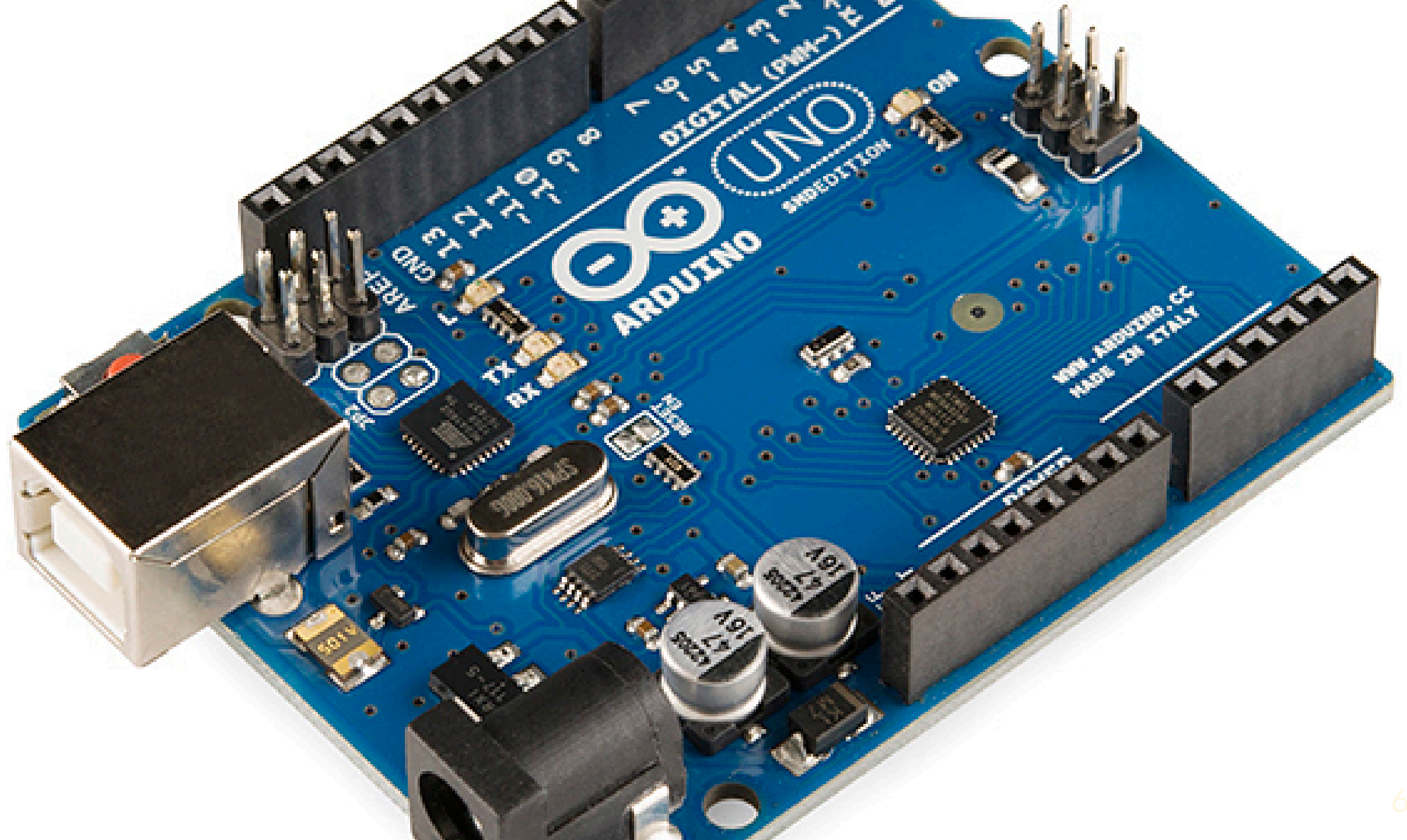
# 오늘 수업 진행 방법

- 오늘은 혼자서 진행하는 온라인 수업입니다.
- 슬라이드의 [활동] 표시가 나오면 영상/슬라이드를 멈추고 직접 해보세요.
- 정답을 알려주기보다, 활동의 규칙만 드릴게요.
- 막히면 되돌아가서 다시 시도하세요.
- 준비물 : PC 1대, 웹 브라우저, 메모할 도구(노트, 휴대폰 카메라)

# 지난 시간 리뷰

- 첫 만남 → 메이키메이키
- 꿈지락꿈지락
- 사부작사부작 → 프로젝트 둘러보기

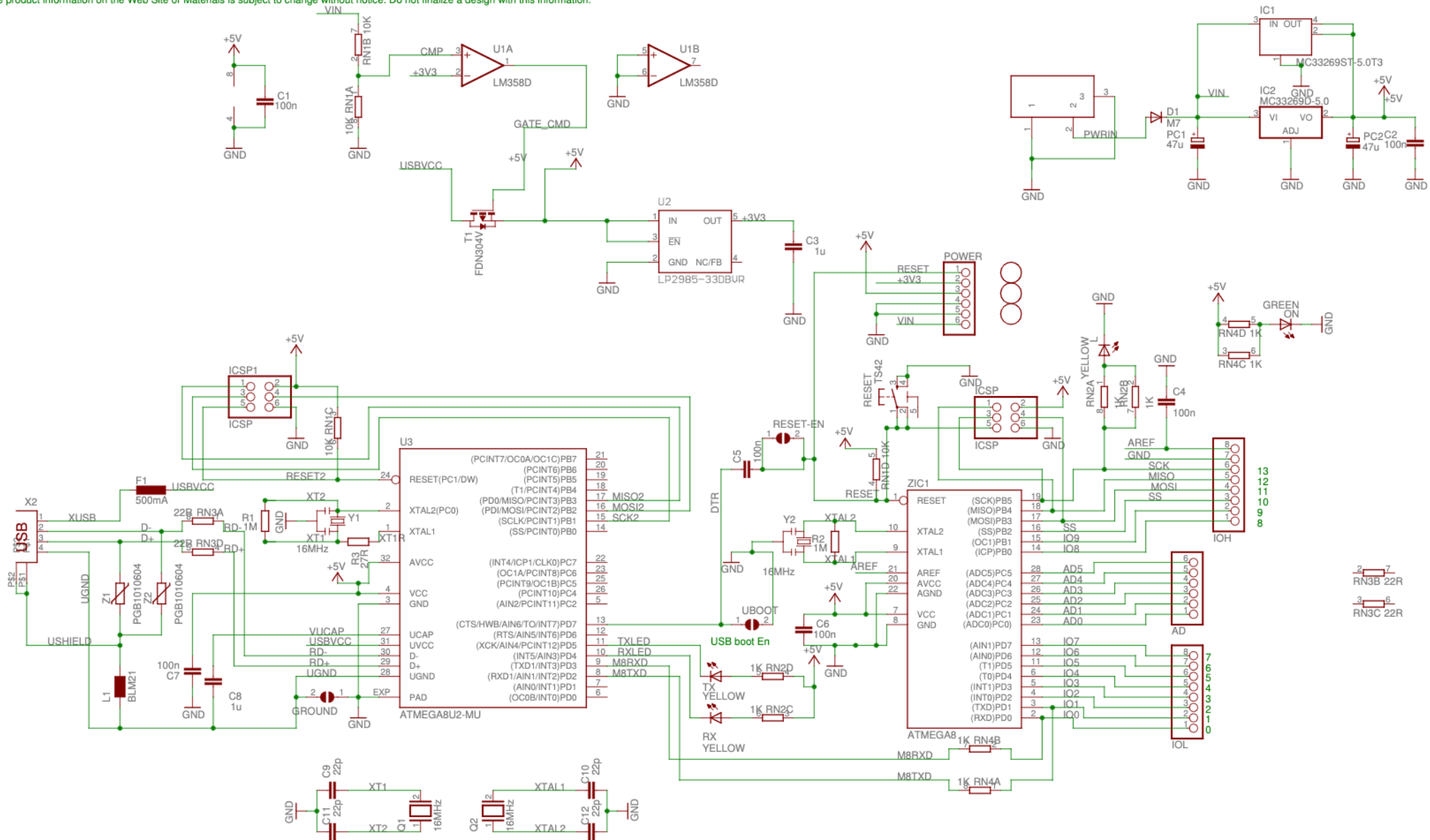
# 오픈소스 하드웨어의 유전자

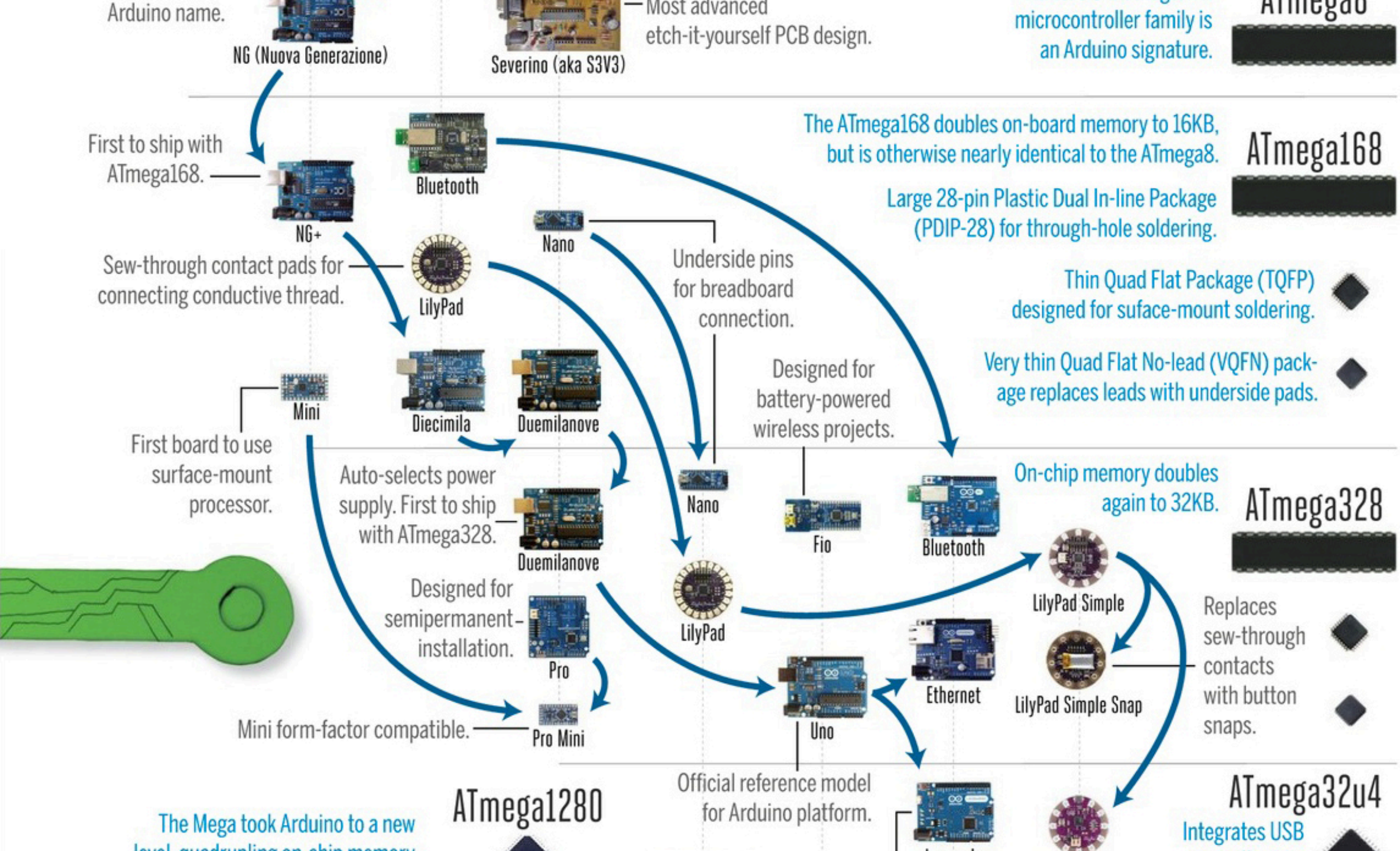


# Arduino™ UNO Reference Design

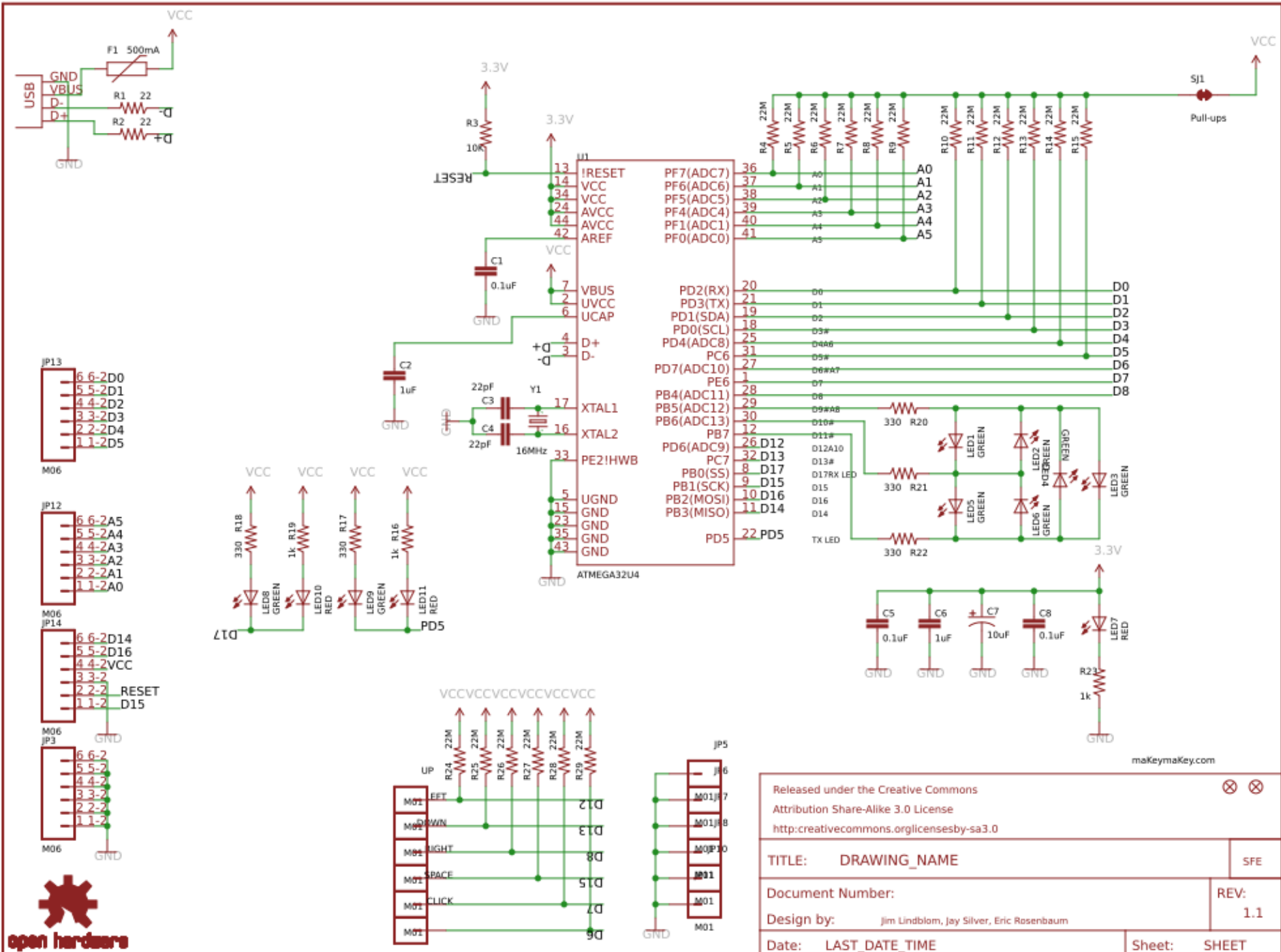
Reference Designs ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS". Arduino DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

Arduino may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. The Customer must not rely on the absence or characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined." Arduino reserves these for future definition and shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them. The product information on the Web Site or Materials is subject to change without notice. Do not finalize a design with this information.









# 오픈소스 하드웨어

## 오픈 소스 하드웨어 (OSHW)의 원칙 1.0

"오픈 소스 하드웨어는 누구나 이 디자인이  
나 이 디자인에 근거한 하드웨어를 배우고,  
수정하고, 배포하고, 제조하고 팔 수 있는  
그 디자인이 공개된 하드웨어이다." -

OSHA

## [활동] 생각해보기

- 내 주변에 "설계도가 공개되어 있어서 누구나 고쳐 쓰고 다시 만들 수 있는" 물건이 있다면 어떤 것일까요?
- 디자인을 공개하면 좋은 점과 걱정되는 점을 각각 한 가지씩 생각해 보세요.

# 오늘의 놀이는,

약간 머리를 쓰는 과정에서 시작하겠습니다. (Hard Fun)  
‘컴퓨팅’이 가진 어떤 구조를 느끼는게 목표입니다.

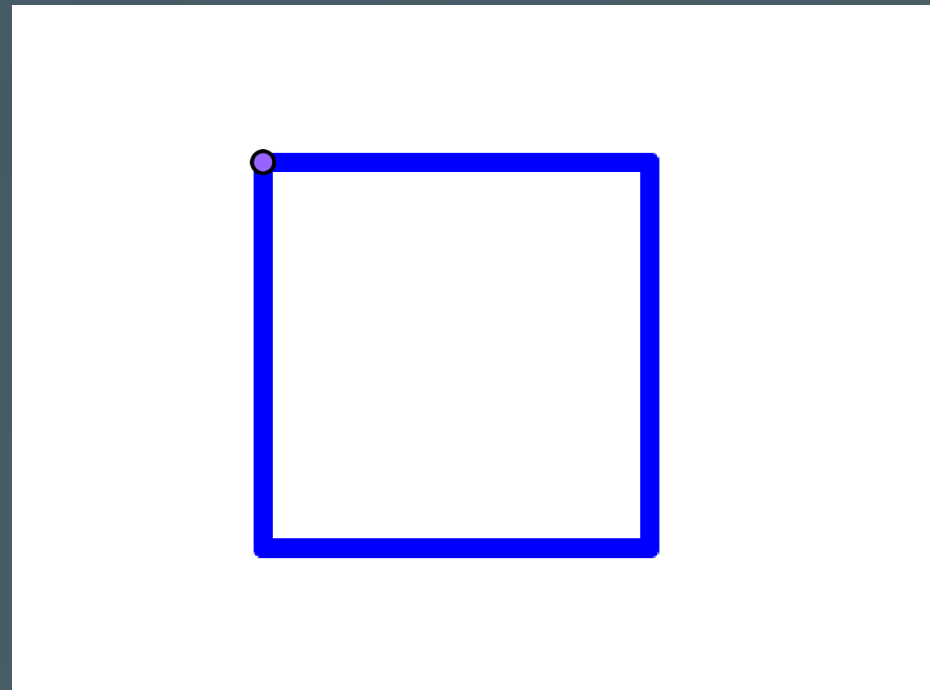
# 워밍업 퀴즈

# 준비하기

- 준비물 : PC 1대
- 웹 브라우저에서 스크래치 실행하기
  - <https://scratch.mit.edu/>

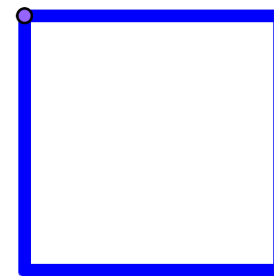
# [활동] 스크래치로 정사각형을 그려봅시다.

- 스크래치 무대에서,
- 자유롭게 정사각형을 그려봅시다.

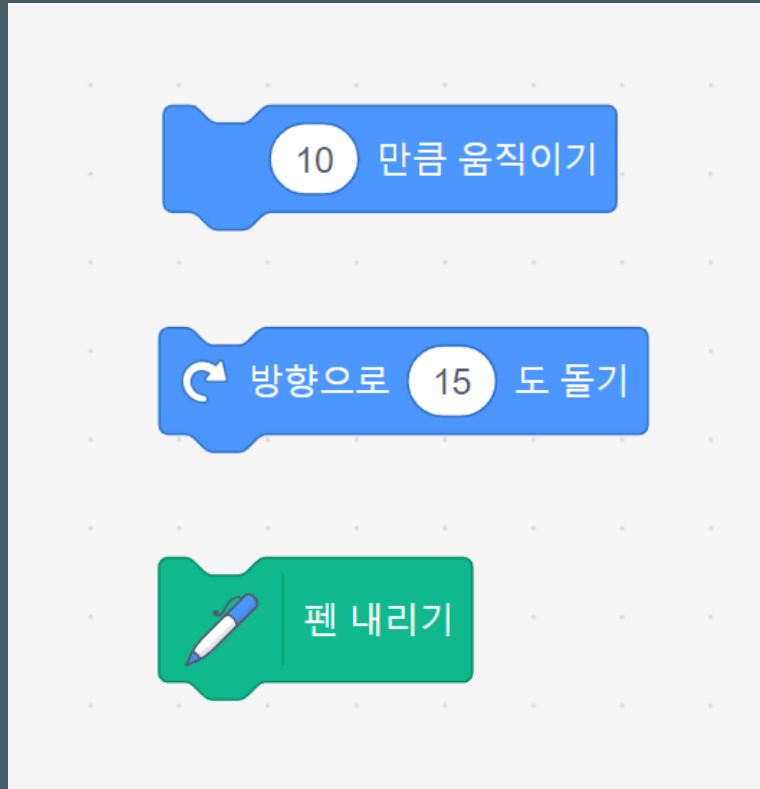


# [활동] 몇 가지 방법이 더 있나요? 더 찾아볼까요?

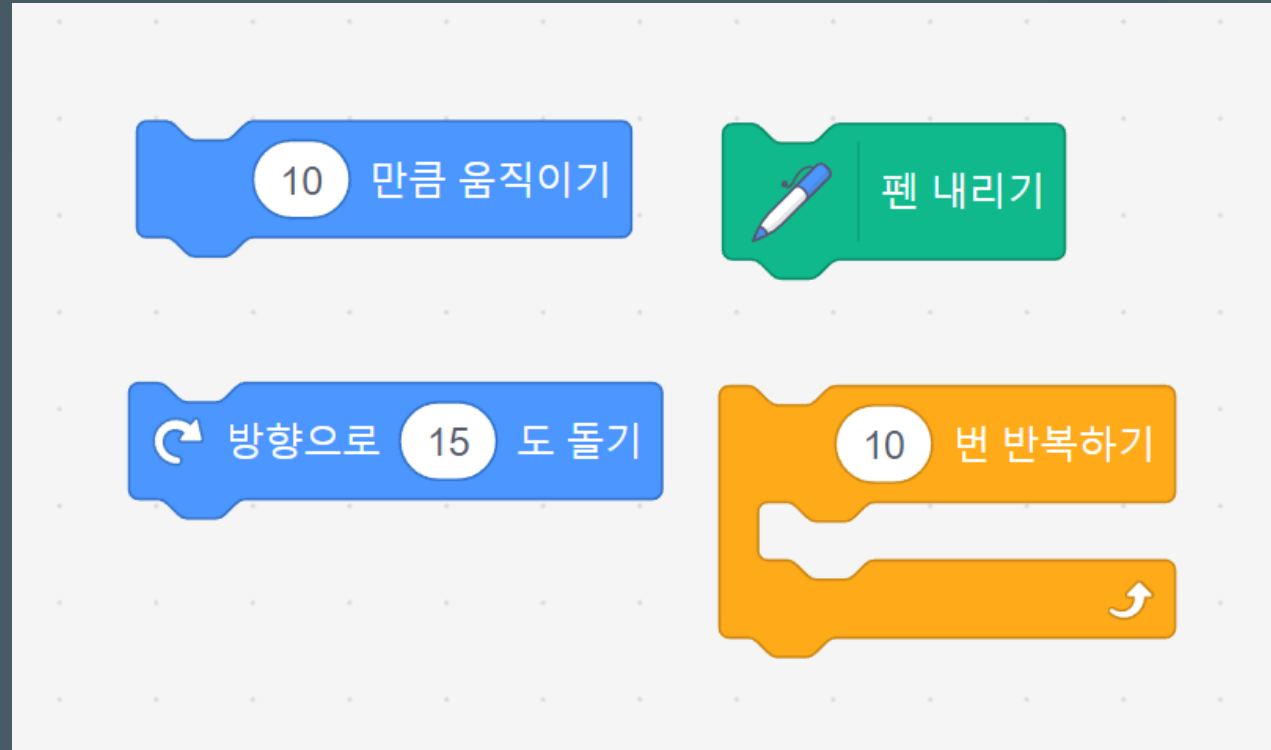
- 서로 다른 방법을 **최소 3가지** 찾아서 실험해 봅시다.
- 힌트 : 블록을 줄이거나, 순서를 바꾸거나, 다른 블록으로 바꿔 보세요.



[활동] 다음 블록을 사용해서 다시 그려봅시다.



[활동] 다음 블록을 사용해서 또 다시 그려봅시다.

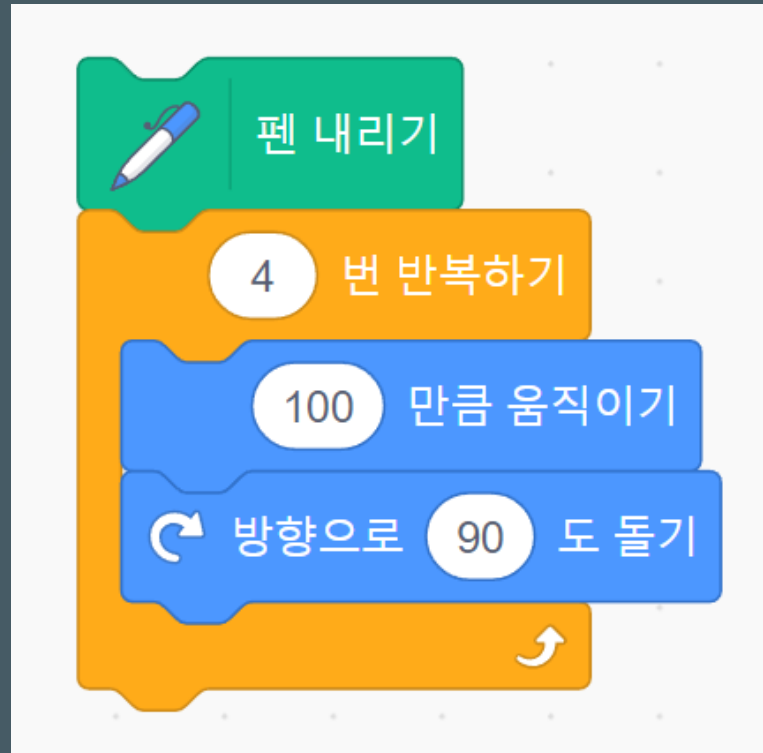


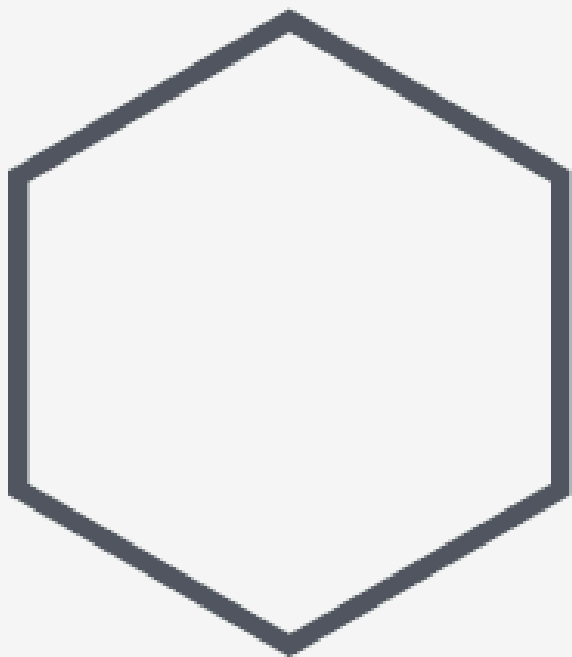
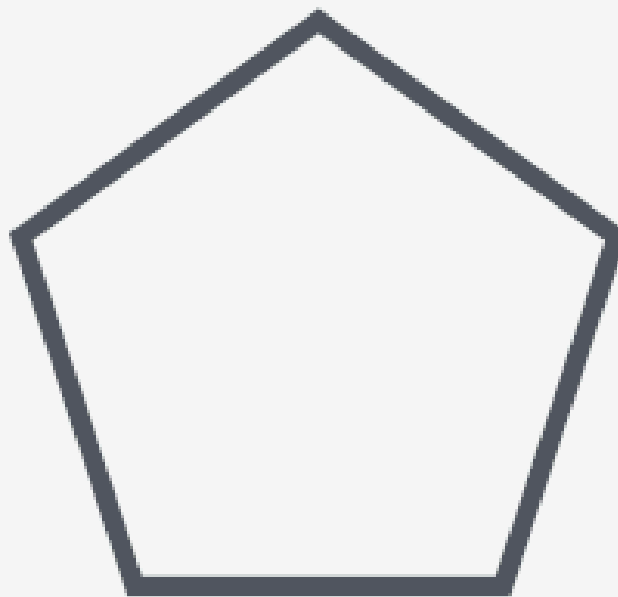
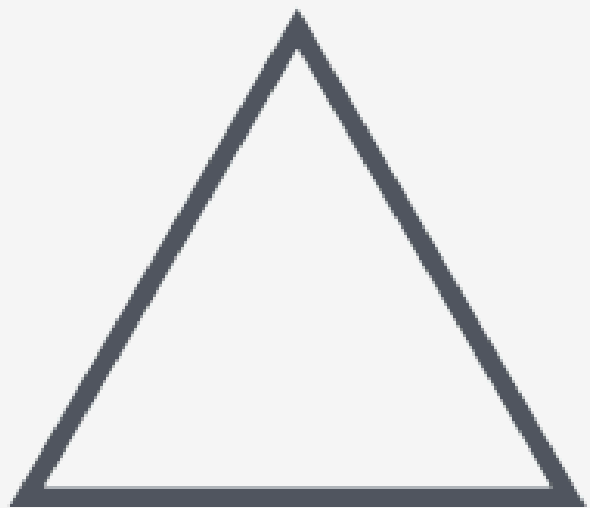
# 스스로 점검하기

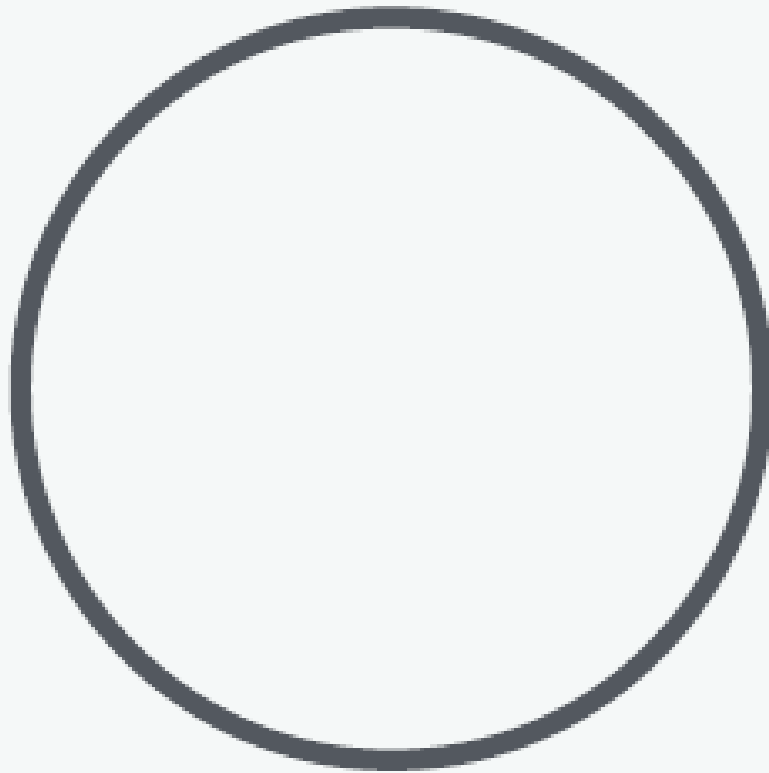
- 같은 정사각형인데도 코드가 여러 가지일 수 있었나요?
- 어떤 코드가 가장 **짧고**, 어떤 코드가 가장 **이해하기 쉬웠나요?**
- 여러 번 반복되는 부분을 발견했나요?

# 구조의 발견

# 다음의 기본 구조에서 시작합니다.







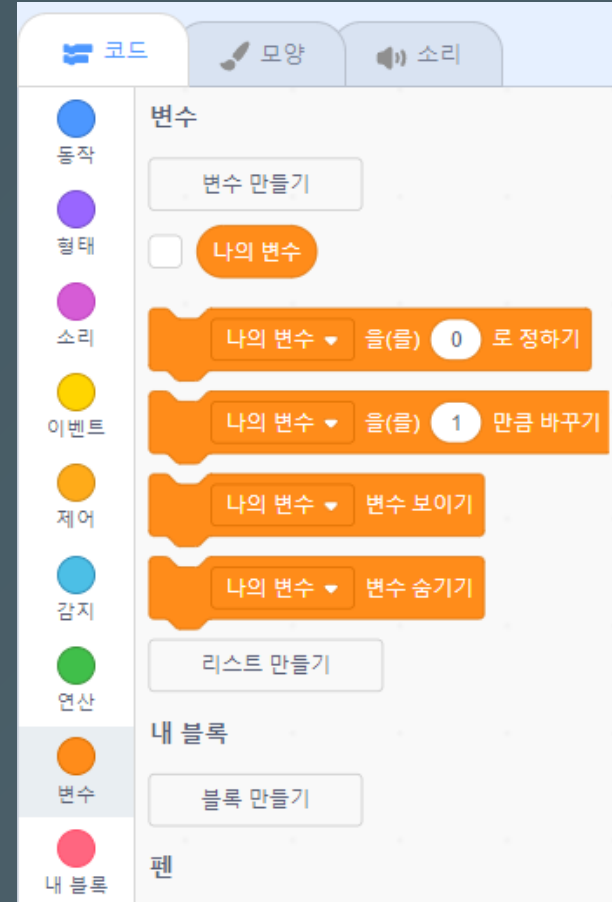
## [활동] $x, y$ 의 패턴을 찾아봅시다.

- 반복 횟수를  $x$ , 오른쪽 방향으로 회전 각도를  $y$  로 가정하고,
- 코드를 실행하며  $x, y$  값이 어떻게 달라지는지 관찰하세요.
- 어떤 패턴을 발견했나요?



# x, y는 변수 (variable)

- 변수는, 우리를 괴롭히기 위해 있는게 아니라,
- 무언가를 도와주기 위한 구조이다.
- 스크래치에서 변수를 어떻게 만들고 사용할까?



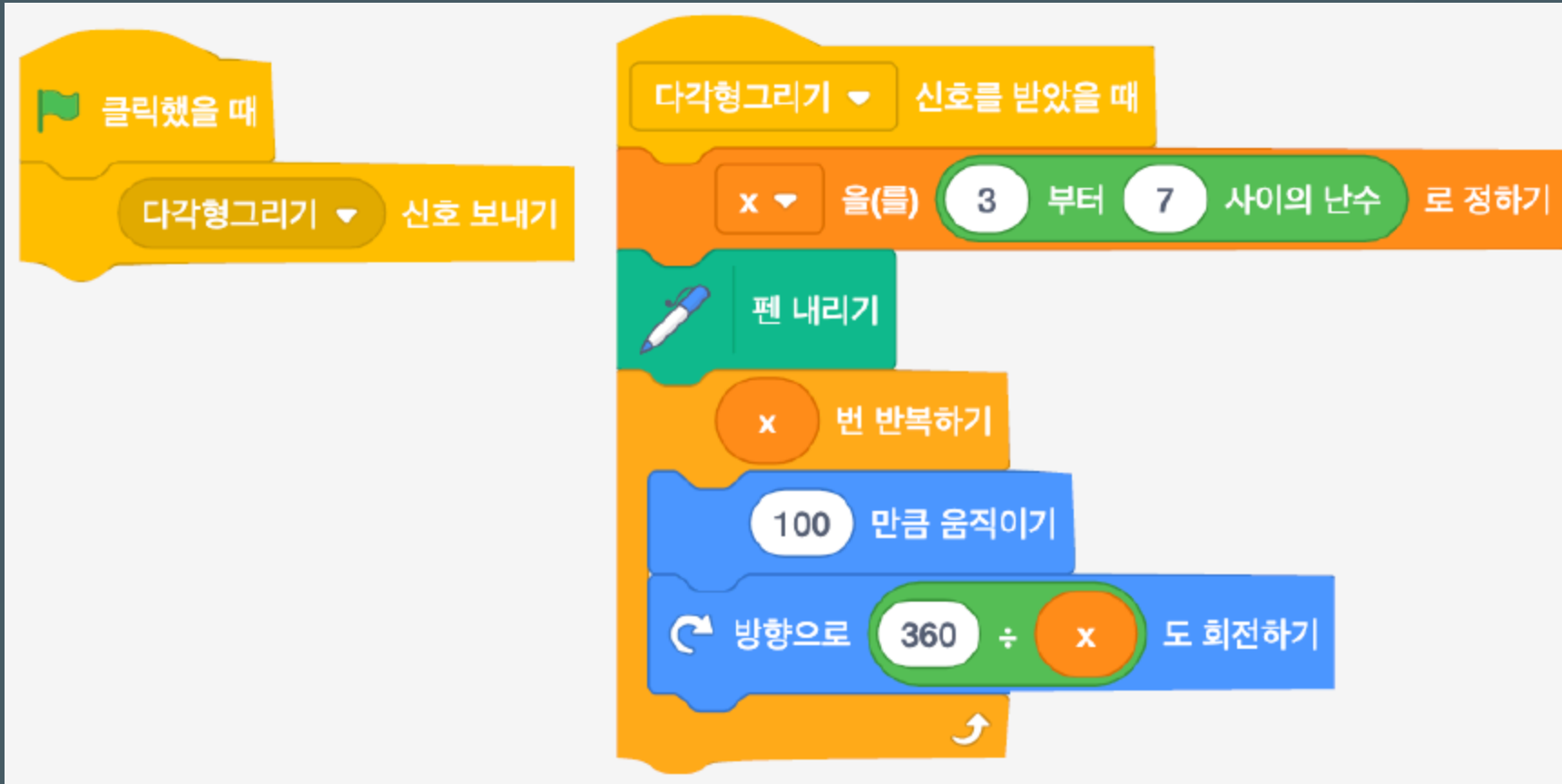
# 코드 묶음을 실행하는 방법

- 이벤트 블록을 사용한다.
- 메시지를 이용한다.
- 내 블록으로 정의한다.

# 이벤트 블록을 사용하기



# 메시지 이용하기



# 내 블록으로 정의

The image displays Scratch code blocks and a block definition window. On the left, a stack of blocks includes a pink '다각형그리기 정의하기' block with a red 'x' icon, a green '펜 내리기' block, an orange 'x 번 반복하기' block, a blue '100 만큼 움직이기' block, and a blue '방향으로 360 ÷ x 도 회전하기' block. To the right, a yellow '클릭했을 때' block is connected to a pink '3 부터 7 사이의 난수' block, which is connected to a pink '다각형그리기' block. Below these is a '블록 만들기' (Create Block) window. This window shows a preview of the '다각형그리기' block with a red 'x' icon. Below the preview are three options: '입력값 추가하기 숫자 또는 문자열' (Add input value number or text), '입력값 추가하기 논리값' (Add input value logical value), and '라벨 넣기' (Add label). At the bottom, there is a checkbox for '화면 새로고침 없이 실행하기' (Run without refreshing screen) and two buttons: '취소' (Cancel) and '확인' (OK).

## [활동] 세 가지 방법 모두 해보기

- 앞에서 만든 정사각형 코드를 다음 세 가지 방법으로 각각 실행해 보세요.
  1. 이벤트 블록 (예: 스페이스 키를 눌렀을 때)
  2. 메시지 (예: 방송하기 / 메시지를 받았을 때)
  3. 내 블록으로 정의
- 어떤 방법이 가장 편하게 느껴졌나요?

# 변주

# [활동] 실험하기

- 주제 : 스스로 변화를 만드는 코드 만들기
- 규칙 : 다음을 반복하기
  - 도형의 위치, 길이, 색상 등에 변화를 줄 수 있는 속성 한 가지 고르기
  - 속성을 변화시키기
    - 무작위한 변화 → 연산 > 난수
    - 일정한 변화 → 변수 > 바꾸기
- 약 20분 동안 최소 **5번**의 실험을 진행합니다.

# 제너러티브 드로잉

나만의 작품 만들기

## [활동] 제너러티브 드로잉

- 주제 : 스스로 변화를 만드는 그림 작품 만들기
- 규칙
  - 앞에서 만든 다양한 실험 코드를 섞거나 응용하기
  - 한 가지 이상의 속성(색, 크기, 모양 등)이 변화(일정하게 또는 무작위하게) 될 수 있도록 고려하기
  - **컴퓨터 외부의 동작이 내부의 그림에 영향을 주도록 만들기**
    - 키보드, 마우스, 마이크 소리, 웹캠 움직임 감지 (스크래치 '비디오 감지' 확장 기능) 등 활용

## [활동] 프로젝트 문서 작성하기

- 작품을 잘 소개할 수 있는 ‘근사한 제목’을 지어주세요.
- 작품을 소개하는 글을 간단하게 작성해 주세요.
- 작품 제작 과정을 보여주는 사진/화면 캡처 2~3장과 코드 사진을 첨부해 주세요.
- 모든 제작 활동이 끝나면, 개인회고도 작성해 주세요.

**Thanks!** 🎉

수업 관련하여 궁금한 사항은  
이메일, LMS 질의응답 등으로 연락주세요.